МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ

Факультет систем управления и робототехники

РЕФЕРАТ

По курсу: «Введение в профессиональную деятельность. Знакомство с индустриальными партнерами»
По теме: «Индивидуальная траектория обучения

Выполнил:
Мовчан Игорь Евгеньевич
Студент 1 курса
Группы R3180

Преподаватель:
Андреев Юрий Сергеевич

Санкт-Петербург
2023 г

Содержание

Введение 2
Область интересов и ценные знания 2
Место работы 5
Индивидуальный учебный план и его обоснование 8
Приложения 10
Использованные ресурсы 17

Введение

Объектом исследования являются индустриальные-партнеры НИУ ИТМО.

Цель работы заключается в выявлении интересующих областей, последующего возможного места работы и создании индивидуального учебного плана на последующие 4 года обучения в бакалавриате.

Пронаблюдав и проанализировав деятельность индустриальных партнеров, я сделал выводы и выявил, в какую сторону мне следует развиваться и расти в будущем, для того чтобы стать востребованным специалистом, какие знания необходимо приобрести и какие навыки можно назвать по-настоящему ценными на рынке труда.

Область интересов и ценные знания

Область моих интересов прежде всего составляют фундаментальные знания математики и программирования, информатики и физики, а также большинство вытекающих из них.

В первую очередь стоит отметить математику, а именно математический анализ, линейную алгебру, дифференциальные уравнения и теорию вероятностей – предметы, которые лежат в основе всех остальных и которые мне наиболее интересны и близки, поэтому был сделан выбор в пользу продвинутого уровня их изучения. Также математика позволит мне развить в себе аппарат для правильного и логически верного мышления, что, безусловно, является необходимым условием для существования в наше время, и создать те прочные базовые знания, которые впоследствии верно будут служить другим предметам и специальностям, позволяя строить что-то более общее и прикладное.

Физика также является той фундаментальной областью, без которой не обходится любое предприятие и компания и которая, по моему мнению, наиболее важна в промышленной области. Так, например, умение использовать полученные знания из механики, а также термо и электро динамики позволят мне строить пригодные для использования в условиях окружающей среды машин и роботов. Не говоря уже о том, что эти же знания нужны, для того чтобы разобраться в тех механизмах, которые уже располагаются на любом предприятии. Также физика является той дисциплиной, изучение которой меня завораживает так же, как и изучение математика.

Информатика и программирование – те предметы, без которых в наше время невозможно какое-либо существование сколь угодно большой компании и сегодняшнего мира в целом. Поэтому их более углублённое

изучение позволяет мне стать ещё более квалифицированным специалистом и заложить фундамент, на котором впоследствии я накладывать более сложные и необходимые для компаний, где я буду работать, знания. Например, знания Python/Java/C/C++ позволят мне работать с большинством существующего сегодня программного обеспечения, дорабатывать его и создавать что-то новое.

По причине интереса к вышеперечисленным дисциплинам очевидным было бы сделать выбор в сторону той области, которая будет задействовать всех их в полной мере – робототехники. Так, например, теорию автоматического управления невозможно построить без сильной математической базы, а конструирование узлов и деталей машин – без физики, а электронные устройства систем управления – без информатики и программирования. Также нельзя не отметить, что мне близка робототехника сама по себе, ведь она позволяет создавать что-то разумное с практически полного нуля! Таким образом, я считаю, что базовые знания, которые я приобрету за первые годы обучения в бакалавриате, позволят мне выстроить дальнейшее успешное и не менее интересное будущее в этой области.

Стоит также отметить, что в нашем мире невозможно существование без хорошего знания языков, помимо собственного, именно поэтому я дополнительно хотел бы ещё лучше изучить английский, французский, а также немецкий языки.

По моему мнению, каждому специалисту, кроме фундаментальных знаний, умений и навыков, нужны и «мягкие» скиллы - умение публичных выступлений, организация работы коллег и взаимодействие с ними, ведь любой человек должен уметь доносить свои мысли в правильном и понятным для остальных ключе. Именно по этой причине важна и философия, которая учит людей рассуждать на сложные и порой вовсе невообразимые для человеческого мозга вещи.

Также мне интересна медицинская отрасль, позволяющая приносить благо людям и спасать их жизни. Например, создание протезов может помочь человеку с ограниченными возможностями сделать его жизнь более полноценной и социально полной, позволить ему совершать все те же действия, что и обычные люди. Поэтому мне было бы интересно сконструировать устройство, которое опосредованно (то есть через специалистов в области медицины и биологии) или напрямую, помогало бы подобным образом всему человечеству.

Помимо того, я был бы рад углубить уже существующие познания машинного и глубокого – его подвиде - обучениях. Сегодня механизмов, которые используют эти средства, появляется всё больше, а значит, и специалисты, имеющие опыт работы с этими средствами, становятся всё более востребованными на рынке труда. Так, например, в наши дни

становится всё более актуальной область автоматического управления автомобилями, применяющая средства искусственного интеллекта, основанные на машинном обучении. Людей же, которые развивают эту область – единицы, поэтому они на вес золота.

Кроме того, не буду исключать и интерес к каноническим роботам – тем, кто заменяет рабочую силу на любом предприятии на более эффективную и безопасную - роботизированную, помогая сосредоточиться на вещах более важных и значительных, а также сэкономить на производстве, и к называемым доставщикам различных посылок (почты, продуктов и тому подобное). Эти отрасли как были актуальными, так и остаются таковыми по сей день, занятие же ими для меня так же интересно и увлекательно, как и занятие остальными фундаментальными дисциплинами.

По моему мнению, каждый человек должен приносить какой-либо вклад в общее дело. Моим вкладом будет являться создание машин, делающих жизнь каждого человека более увлекательной, простой и индивидуально полной, помогающих людям сосредоточиться на предметах, которые интересны прежде всего им, и отбросить ненужные обязанности и заботы.

Место работы

Делая положительный или отрицательный вывод по поводу каждого посещенного индустриального партнера, я задавал себе вопрос: «Будут ли мои знания востребованными и необходимыми на данном предприятии?». Если ответом было «нет», то отбрасывал идею будущей работы на этом предприятии, ведь нет ничего хуже, чем человек, который работает не на том месте. Если же ответ был «да», то я продолжал поиски информации по этой компании и делал свой окончательный вывод.

Первым посещенным индустриальным партнёром на моём пути стал **научно-исследовательский центр «Эталон»**. На лекциях по «Введению в профессиональную деятельность» нам в общих чертах описали то, чем занимается этот центр:

- Технологии неразрушающего контроля;

- Техническое обследование;

- Исследования конструктивных металлов;

- Инженерные изыскания;

- Проектирование и инжиниринг.

Наиболее запоминающейся была информация про технологии неразрушающего контроля, позволяющие проводить исследование на различные виды деформации, не причиняющие никакого вреда объектам этого самого исследования, коими могут быть суда самого разного вида суда и прочие объекты.

Во время же экскурсии по НТЦ самой любопытной была конусная модель с самыми разными видами повреждений, которую после исследовали на эти дефекты, например, с помощью радиационного контроля («радиационный контроль является методом определения внутренней структуры материалов, изделий и сварных соединений с использованием ионизирующих излучений», статья «Радиационный контроль» из ИКБ Градиент). Также я ознакомился со средствами контроля и исследования газопровода на проблемы: физические деформации (вмятины, трещины) и экологические (например, коррозия), используя при этом новейшие средства внутритрубной диагностики (Приложение 1).

На сайте «Эталона», я расширил круг уже известной мне информации, связанной с ним. Так, например, я обнаружил для себя устройство «Эталон УЗ Томограф», произведенное в научном центре и назначением которого является «выполнение автоматизированного иммерсионного ультразвукового контроля путем перемещения измерительного оборудования по заданной траектории», и прибор автоматизированного

комплекса контроля цилиндрических и конических объектов «Эталон РФА-2», созданного для «Обеспечение автоматизированного перемещения измерительного оборудования по заданной траектории при проведении контроля» (Приложение 2). Сайт также предоставил более полную о преимуществах применения средств механизации и автоматизации, а также дополнил мои знания, связанных с этими средствами (Приложение 3).

Делая вывод, я бы хотел сказать, что знания, которые я приобрету в процессе обучения в университете, будут по-настоящему востребованы и необходимы в НТЦ «Эталон», а потому я бы с радостью более глубоко изучил такие отрасли, как средства неразрушимого контроля, информационно-измерительные комплексы и технологическое обследование, коими и занимается первый индустриальный партнер, с которым я познакомился.

Второй посещенной мною экскурсией оказалась **компания «Диаконт»**. Как было сказано на лекциях, факультет робототехники НИУ ИТМО и Диаконт тесно взаимодействуют друг с другом, поэтому посещение данного предприятия было наиболее интересно для меня. Были выделены следующие приоритетные деятельности:

- Управление движением;

- Атомная энергетика;

- Роботизированная диагностика.

В сфере роботизированной диагностики компания занимается созданием приборов обнаружением различных типов дефектов (например, потеря металла, коррозия, трещины) в режиме реального времени, позволяют провести ранжирование по степени их опасности, в атомной энергетике – разработкой радиационно-стойких устройств (Приложение 4), в управлении движением – созданием высокоточных электромеханических приводов, позволяющих превосходить прочие гидравлические, пневматические и электромеханические решения (Приложение 5). Во время экскурсионной лекции нам было показано множество роботизированных решений задач, которые вставали перед специалистами «Диаконт». Так, нам был продемонстрировано одно из устройств по внутритрубной диагностике, позволяющей проводить автоматические исследования «в поле» и выявлять местонахождение повреждений, а также давать полную 3d-модель этого повреждения для дальнейших работ. Также были показаны сложнейшие полигоны из дефектных труб для испытания новоразработанных машин, позволяющие проверить их на пригодность для дальнейшей эксплуатации, выявить слабые стороны и отправить на доработку.

По моему мнению, деятельность такого индустриального партнера, как «Диаконт», является крайне привлекательной и наиболее интересной в

изучении. Также я считаю, что данная компания позволит мне наилучшим образом использовать полученные в университете знания, углубить их. С большим удовольствием пройду возможную практику и ближе ознакомлюсь с её деятельностью.

Заключительной экскурсией являлся **«ЦНИИ Электроприбор»** - ведущий институт в области высокоточной навигации, гироскопии, гравиметрии. Основными направлениями исследования являются:

- Навигационные приборы;

- Оборудования для нефтегазового комплекса;

- Микромеханические чувствительные элементы и модули;

- Техника для космических исследований.

Была проведена лекция, позволяющая понять, каких ценностей придерживается научно-исследовательский центр, какие знания и компетенции необходимы для работы в нём, продемонстрирована и пояснена работа некоторых устройств. Так, например, было разобрано устройство простейшего гироскопа для определения местоположения в пространстве и процесс создания модели электрического прибора. Были также озвучены области обучения студентов и их поддержка.

По моему мнению, деятельность «Электроприбора» подойдет тем, кто хочет глубоко разобраться в работе большинства навигационных систем, стать специалистом в этой области. Однако я считаю, что это не подходит, ведь навигация и гироскопия, в моём понимании, являются крайне узкими темами и областями для дальнейшего исследования.

Индивидуальный учебный план и его обоснование

Изучив все перспективы, возможности и необходимые знания для работы в робототехническом отрасли, я попытался составить учебный план, который удовлетворял бы всему необходимому. К моему большому сожалению, всё нужное выбрать не удалось (не были выбраны, например, геометрия многообразий и комплексный анализ, которые мне было бы крайне интересно и полезно изучить, английский в профессиональной деятельности в качестве факультативной дисциплины, а также алгоритмы и структуры данных). Однако я более чем удовлетворён выбранным (Приложение 6):

- В качестве *модуля специализации* была выбрана интеллектуальная робототехника, как дисциплина, позволяющая наиболее полно расширить свои познания в управлении машинами, а также их конструировании. Специализация в данном случае – то, что говорит тебе, кем ты можешь стать в будущем, и робототехника, по-моему, ближе всего расположилась к этой истине.

- Выбор *профильных дисциплин* основывался на продвинутом треке. Фундаментальные, а соответственно, и глубокие знания для меня первичнее всего, глубоко же разобраться в чем-то можно лишь уделяя этому достаточно времени и сил и задавая себе постоянные вопросы, что, по моему мнению, невозможно сделать на базовом треке. Также стоит отметить, что в качестве дополнительного предмета для изучения была выбрана физика. Повторяясь, скажу, что физика – важна в любой отрасли, в том числе и в индустриальной, а дополнительное изучение её изучение никогда не бывает лишним.

- В качестве языка *программирования* была выбрана Java вместе Python. По моему мнению, полноценное освоение таких средств разработки, как ООП, возможно только с языком, который не отстраняет пользователя и программиста от себя, а наоборот, делает ближе, мотивируя изучать устройство компьютера и языка в частности. Именно поэтому в приоритете также стоит и язык C/C++, позволяющие работать с компьютером на более низком уровне, нежели это позволяют все остальные.

- Что касается выбора «Науки и техники в истории цивилизации», то я бы хотел больше узнать о том, как зарождалась наука и её прикладные сферы, что и позволяет мне сделать выбор в пользу данного *исторического* предмета.

- Немаловажную роль сыграли и факультативные дисциплины, позволившие мне в качестве дополнительного выбрать такие предметы, как функциональный анализ, техническое зрение, программирование различных микроконтроллеров и промышленных роботов, а также

системное программное обеспечение и прикладная механика. Здесь я выбрал предметы, которые, по моему мнению, было бы важно и полезно изучить, но на которым не хватило места в основном модуле.

Я считаю, что выбранные мною дисциплины в наибольшей степени отражают все мои интересы и задуманные планы, они позволят мне стать нужным специалистом, имеющим вес в любой компании. «Твердые» скиллы дополнят «мягкие», позволив реализовать мне все задуманные мною идеи, построив хорошую карьеру, как специалиста в робототехнике и её приложениях.

Приложения

1. Внутритрубная диагностика







2.

«Эталон УЗ Томограф»

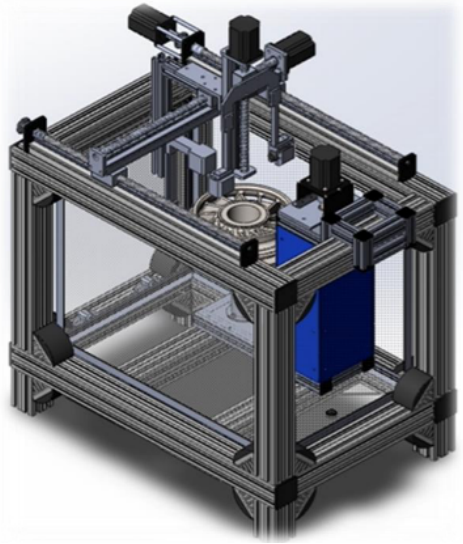
Автоматизированная система иммерсионного ультразвукового контроля сложнопрофильных изделий и заготовок

Назначение

Выполнение автоматизированного иммерсионного ультразвукового контроля путем перемещения измерительного оборудования по заданной траектории.

Отличительные особенности

- высокая степень автоматизации;
- жесткая фиксация, позиционирование (центрирование) и вращение объекта контроля вокруг оси на 360° с заданным шагом и скоростью;
- точное позиционирование измерительного оборудования относительно объекта контроля;
- обеспечение сканирования объекта контроля с заданным шагом и скоростью сканирования;
- возможность реализации различных схем сканирования (горизонтальное или вертикальное прозвучивание, теневым или эхо-методом);
- возможность контроля сложнопрофильных изделий, в том числе полученных аддитивными технологиями.



Преимущества применения автоматизированной системы: позволяет повысить степень автоматизации, объективность контроля, скорость его проведения, обеспечивает высокую стабильность излучения и приема УЗВ, позволяет контролировать изделия сложной геометрической формы и с высокой шероховатостью.

Комплект поставки

«Эталон РФА-2»

Автоматизированный комплекс контроля цилиндрических и конических объектов

Назначение

Обеспечение автоматизированного перемещения измерительного оборудования по заданной траектории при проведении контроля.

Отличительные особенности

- высокая степень автоматизации и автоматическое определение геометрии и положения объекта контроля;
- жесткая фиксация, позиционирование (центрирование) и вращение объекта контроля вокруг оси на 360°;
- точное позиционирование измерительного оборудования относительно объекта контроля (на заданный угол и расстояние);
- высокая скорость изменения положения измерительного оборудования по заданной траектории относительно объекта контроля;
- адаптивное программное управление;
- защита измерительного оборудования и объекта контроля IP54;
- экранирование от рентгеновского излучения.



Преимущества применения комплекса: позволяет повысить степень автоматизации, объективность контроля, скорость его проведения, обеспечивает возможность применение рентгенфлуоресцентного оборудования.

Комплект поставки

Универсальный прецизионный модуль фиксации объектов, трехкоординатный манипулятор позиционирования измерительной аппаратуры, защитный (изолирующий) корпус, рабочее место оператора, пульт управления на базе ПК, специализированное ПО, руководство по эксплуатации, паспорт.

Характеристики, состав и стоимость комплекта определяются, в соответствии с требованиями заказчика.

3.

Преимущества применения средств механизации и автоматизации:

– улучшение качества данных и упрощение процесса контроля;
– повышение скорости проведения контроля;
– повышение чувствительности контроля и точности измерений;
– повышение объективности контроля;
– уменьшение влияния человеческого фактора на качество контроля;
– увеличение производительности труда контролеров (дефектоскопистов);
– повышение контроледоступности;
– увеличение сплошности контроля.



Созданные нами средства механизации и автоматизации реализуют следующие виды неразрушающего контроля:

– акустический;	– магнитный;	– тепловой;
– виброакустический;	– оптический;	– электрический.
– вихретоковый;	– радиационный;	

4.





5.







6.

Интеллектуальная робототехника Выберите все элементы в модуле

Выборные по уровню модули (27) Выберите любое количество с общей суммой 27 з.е.

Конструирование узлов и деталей машин

Планирование траекторий движения

Теория автоматического управления

Дискретные системы управления

Теория оптимального управления

Нелинейные системы управления

Теория механизмов и машин

Обязательный модуль Выберите все элементы в модуле **14**

Робототехника	4
Электропривод	3
Электронные устройства систем управления	4
Моделирование динамических систем	3

Выборные дисциплины в модулях (6) Выберите любое количество с общей суммой 6 з.е. **6**

Дополнительные главы физики (продвинутый курс)	6

Продвинутый трек Выберите все элементы в модуле **30**

Электричество и магнетизм (продвинутый уровень)	6
Механика (продвинутый уровень)	6
Теория вероятностей (продвинутый уровень)	6
Дифференциальные уравнения (продвинутый уровень)	12

Продвинутый трек Выберите 2 или 3 элемента в модуле	**42**
Линейная алгебра (продвинутый уровень)	15
Математический анализ (продвинутый уровень)	24
Факультативные дисциплины Выберите любое количество элементов в модуле	**39**
Планирование эксперимента, методы анализа и обработки данных	3
Сенсоры систем управления	3
Прикладная механика	3
Программирование микроконтроллеров	3
Программирование ПЛИС	3
Техническое зрение	3
Программирование промышленных логических контроллеров	3
Факультативные дисциплины Выберите любое количество элементов в модуле	**39**
Программирование ПЛИС	3
Техническое зрение	3
Программирование промышленных логических контроллеров	3
Алгоритмы ориентации в пространстве	3
Программирование оборудования с ЧПУ (базовый уровень)	3
Программирование промышленных роботов	3
Операционная система ROS	3
Функциональный анализ	3
Системное программное обеспечение	3

Использованные ресурсы

1. http://ntc-etalon.ru/
2. https://www.diakont.ru/
3. https://www.diakont.com/
4. http://ndtgrad.ru
5. http://www.elektropribor.spb.ru/